

一、問答與計算 (計算題應詳列計算過程，否則不予計分)：100分

1. 假設人們只消費底下三種財貨：

(以 2023 年為基期，一籃商品：網球 200 個、高爾夫球 100 個、運動飲料 100 杯)

年分	網球		高爾夫球		運動飲料	
	數量	價格	數量	價格	數量	價格
2023	200	\$2	100	\$4	100	\$2
2024	100	\$2	100	\$6	200	\$4

(1) 使用消費者物價指數(CPI)，計算整體物價的變動百分比。(5%)

(2) 使用 GDP 平減指數(GDP deflator)，計算整體物價的變動百分比。(5%)

2. 假設一個獨占廠商在兩個市場上各自所面對的需求函數，他們分別為：
- $Q_1 = 200 - P_1$
- 與
- $Q_2 = 400 - 3P_2$
- ，式中Q為數量，P為價格。基於法令規範，此廠商無法進行差別取價。假定此廠商的邊際成本
- $MC = 40$
- ，試問極大化利潤下的產品價格與數量分別為多少？(10%)

3. 一個封閉型經濟體系具備下列特點：

$$Y=5,000$$

$$T=1,000$$

$$G=1,000$$

該經濟體系的消費函數與投資函數分別呈現如下：

$$C = 250 + 0.75(Y - T) - 50r$$

$$I = 1000 - 50r$$

式中 r 代表該經濟體系的實質利率，這裡的利率已使用百分比表示。請嘗試計算下列問題：

(1) 均衡的實質利率。(6%)

(2) 均衡的儲蓄。(4%)

4. 假設一個經濟體系存在小明與小華兩人，且兩人必須分得一筆 100 元的固定所得。小明的所得邊際效用是
- $MU_s = 400 - 2I_s$
- ，而小華的所得邊際效用是
- $MU_c = 400 - 6I_c$
- ，這裡
- I_s
- 與
- I_c
- 分別是小明與小華的所得金額。

(1) 試問如果社會福利是加總型(即社會福利函數是小明與小華兩人的效用加總)，則最適的所得分配為何？(5%)

(2) 試問如果社會僅重視小明的效用時，則最適的分配為何？(5%)

5. 假設法定準備率為 20%，請嘗試回答下列題目(相互獨立的小題)：

(1) 如果國泰世華銀行有 100,000 元的支票存款，法定準備率為 20%，並且它持有 50,000 元的準備金，那麼它在不改變其資產負債表的情況下可以承受的最大存款流出量為何？(5%)

(2) 如果小樂將原本藏在書本裡的 2000 元存入國泰世華銀行，請說明它多創造了多少貨幣。(5%)

注意：背面有試題

6. 妳(你)的朋友在金融網站注意到：美國的名目利率為每年 4%，台灣的名目利率為每年 2%，新台幣的匯率為 TWD 25/\$ (即 1 美元可兌換 25 元新台幣)。假設資本自由移動，美國與台灣的實質利率相等，購買力平價成立。妳(你)的朋友提出了一個快速致富的方案：以 2% 的利率從台灣的國泰世華銀行借款，然後以 4% 的利率將錢存入美國的花旗銀行，賺取 2% 的利潤。請問這個投資方案是否有問題？(詳述原因才予以計分)(10%)
7. 妳(你)在市場上購買二手車。透過汽車雜誌，妳(你)知道妳(你)正在查看的汽車價值約在 450,000 元到 570,000 元之間。(底下題目須說明原因才予以計分)
- (1) 如果妳(你)認為經銷商和妳(你)知道的訊息一樣多，妳(你)會願意付多少錢買這台汽車？(5%)
- (2) 如果妳(你)認為經銷商比妳(你)更了解汽車，妳(你)會願意付多少錢買這台汽車？(5%)
8. 請使用無異曲線與預算線說明：為何有正的所得效果，則需求曲線的斜率一定是負斜率。(10%)
9. 中央銀行的目標有兩種：(a)關心物價水準穩定，或(b)關心產出與就業是否維持在自然水準。請使用總合需求和總合供給的模型(圖形分析)說明，當信用卡申請法規變得比較嚴格時，中央銀行為了達成目標，它各自會如何因應。(10%)
10. 假設妳(你)的效用函數為 $U = 4\sqrt{I}$ ，其中 I 表示妳(你)在特定年份的收入。假設妳(你)通常的年收入為 40,000 元，但有 5% 的可能性妳(你)明年會生病，並因醫療費用損失 30,000 元的收入。
- (1) 試問妳(你)是風險趨避者、風險中立者、風險愛好者？(說明原因才予以計分)(5%)
- (2) 如果妳(你)沒有買保險來預防不利事件，妳(你)的預期效用是多少？(5%)